

Introduzione Linux

Lab. sistemi e reti - 01
classe terza

Introduzione

Linux è un sistema operativo

- **multiutente**: può essere utilizzato da più utenti contemporaneamente
- **multitasking**: permette l'esecuzione di più programmi contemporaneamente.
- **memoria protetta**: ciascun programma in esecuzione in un dato momento utilizza una parte di memoria personale alla quale tutti gli altri programmi in esecuzione non possono accedere

Utenti

- Ogni utente deve essere registrato nel sistema, deve cioè possedere un account. Un **account** è composto da una **userid** e da una **password**. Ogni utente ha un proprio nome assegnatogli dall'amministratore del sistema ed una password personale e per accedere al sistema occorre effettuare il login.
- L'**amministratore di sistema** può definire delle categorie di utenti, ciascuna con differenti **livelli di privilegi**.
- L'amministratore di sistema è l'utente con il livello di privilegi più alto. L'amministratore di sistema viene anche chiamato superutente, superuser, sysadmin o **utente root**.

Struttura di un sistema Linux

- il **kernel** (nocciolo) è il programma che gestisce dispositivi hardware (come dischi nastro e stampanti) ed esegue i programmi
- la **shell** è il programma che riceve i comandi dall'utente e li invia al kernel è una interfaccia tra l'utente ed il kernel. La shell è un interprete di comandi in quanto accetta comandi dall'utente, li interpreta e li invia al kernel.
- All'interno di Linux **qualsiasi dispositivo hardware viene trattato come un file**. In questo modo Linux permette di accedere facilmente a dispositivi (memoria, terminali, tastiera, stampanti...)

Prompt di Linux

Localhost login:utente1

password: _

Dopo aver digitato la password

Last login: Mon Sep 9 08.02.49 on tty1

utente1@localhost utente1]\$

Questo è il prompt di Linux. Il prompt è un messaggio che indica che il sistema è in attesa di comandi da parte dell'utente.

La riga 'utente1@localhost utente1]\$' significa: l'utente utente1 è collegato alla macchina localhost all'interno della directory utente1. Ogni utente infatti ha una directory personale predefinita.

Uscire dal sistema

Esistono 2 (4) modi per effettuare il logout:

- Digitare il comando **exit**
- Premere i tasti **CTRL e D** contemporaneamente

In un sistema multiutente inoltre:

- Premere i tasti **CTRL ALT CANC**
- Digitare il comando **shutdown**

Arresta il sistema per tutti gli utenti e può essere usato solo dall'utente root

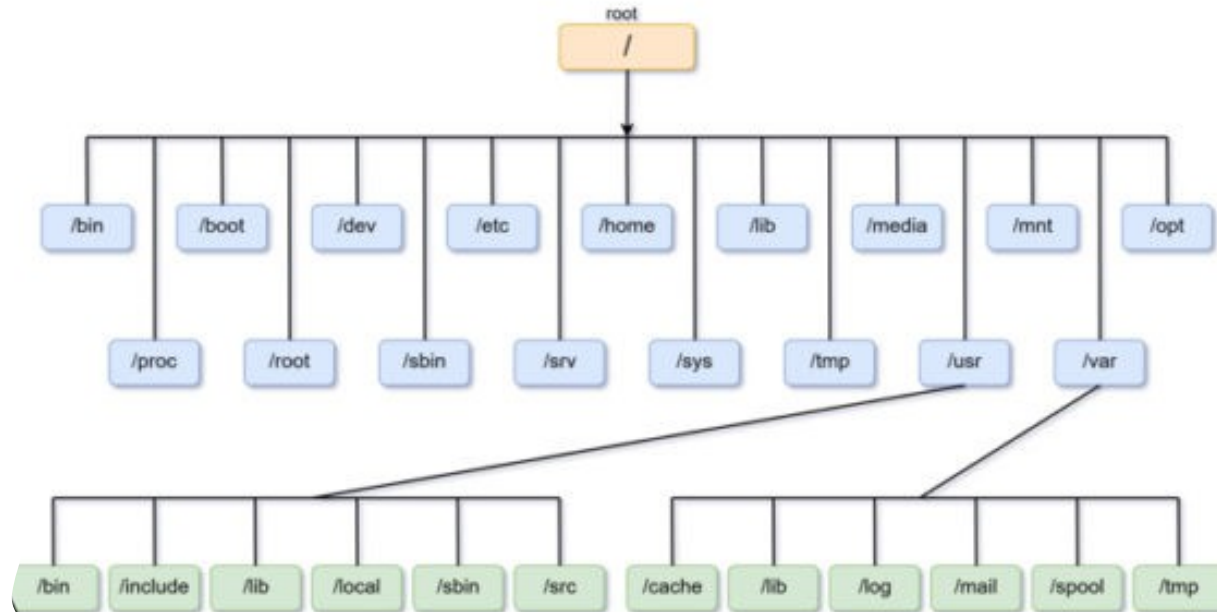
Il filesystem

- Linux è un sistema **case sensitive**, cioè sensibile ai caratteri minuscoli e maiuscoli. Ciò significa che per Linux 'CIAO', 'ciao', 'CiAo' e 'ciAO' sono 4 file diversi.
- In un sistema Linux **ogni file viene collocato all'interno di una directory** (cartella) ben precisa.
- Una directory può contenere file ma può contenere anche altre directory. Una directory contenuta all'interno di un'altra directory viene definita **subdirectory**.

Alcune directory

- **/ (directory radice)** è la cartella delle cartelle. In essa si trovano tutte le altre cartelle di sistema (come /home /usr, /lib, /dev e tutte le altre). E' accessibile digitando **cd /** da terminale. Da non confondere con la cartella /root
- **root** = home directory dell'amministratore di sistema. E' mantenuta separata dagli altri utenti che si trovano sotto home
- **home** = directory contenitore delle home directory degli utenti. Ogni utente ha la sua directory personale (la cosiddetta *home directory utente*), e tutte le directory personali si trovano nella directory /home (che e *modificabile o eliminabile soltanto dall'utente root*).

IL FILE SYSTEM DI LINUX



Altre directory

/bin file di comandi di file system (cp, ls, less, echo, mv, bash, ecc..)

/dev file dei device: porte seriali (tty...) usb (ttyS0..), le directory stdin stdout e stderr

/boot file di configurazione, kernel, ecc

COMANDI

- **pwd** (print working directory) = stampa la directory corrente (attenzione! Linux è case sensitive: se si scrive PWD darà errore di “file not found”)
- **ls** (LiSt) = elenca il contenuto della directory. Visualizza l'elenco dei file contenuti all'interno di una directory. (-a -l)
- **cd** (change directory) = cambia directory. Per spostare tra le directory (cd .. torna alla directory superiore)

Identificare le directory

. directory corrente

.. directory parent (padre)

~ home directory utente

Path relativo e assoluto

Path assoluto

indipendentemente dalla posizione di partenza (dir corrente) si parte dalla root e si scende fino alla dir di destinazione

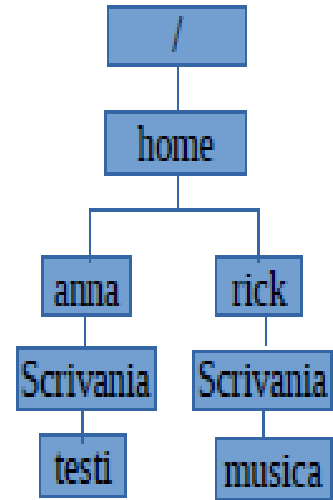
Esempio: per raggiungere dir “testi” /home/anna/Scrivania/testi/

Path relativo

Si parte dalla dir corrente. Per raggiungere un livello inferiore si scende (o si sale) di uno o più livelli fino alla dir di destinazione

Esempio: per raggiungere dir “testi” partendo da dir corrente “anna”
./Scrivania/testi/ (o Scrivania/testi/)

Esempio: per raggiungere dir “testi” partendo da dir corrente “Scrivania”
./testi/ (o anche solo testi/)



Path relativo

- per raggiungere livello superiore si sale di uno o più livelli (../) fino a quello di destinazione

Esempio: per raggiungere dir “anna” partendo da dir corrente “testi” salgo di due livelli: Scrivania e anna ../../

- per raggiungere lo stesso livello della dir corrente o di una dir superiore si sale fino al livello immediatamente più alto (padre) e si scende

Esempio per raggiungere dir “rick” partendo da dir “anna” (sono pari livello) salgo di un livello a home e scendo a rick ../rick/